学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

# 东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称： 高等数学二 试卷： A 答案 考试形式： 闭卷

授课专业：经济系、管理、商贸、计工

考试日期：2018 年 6 月 日 试卷：共 3 页

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | |
| 阅卷人 | | | | | | |

一、填空题：（每空 3 分，共 21 分）

1、设 $f(x,y)=x^2+y^2,\phi(x,y)=x^2-y^2$， $f[f(x,y),\phi(x,y)]=$ $2(x^4+y^4)$

2、函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y+z=e^{-(x+y+z)}$ 所确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ $-1$

3、$L$ 为圆周 $x^2+y^2=1$, 则 $\oint_L e^{x^2+y^2}ds=$ $2\pi e$

4、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{2n+1}}{n^{\alpha}}$ 收敛的充分必要条件是 $\alpha$ 满足不等式 $\alpha>\dfrac{3}{2}$

5、微分方程 $(1-x^2)y-xy'=0$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解是 $y=xe^{\frac{1-x^2}{2}}$

6、设 $D:|x|\le 3,|y|\le 1$, 则 $\iint\limits_D x(x+y)d\sigma=$ $36$

7、周期为 2 的函数 $f(x)$，设它在一个周期 $[-1,1)$ 上的表达式为 $f(x)=|x|$，它的傅立叶级数的和函数为 $s(x)$，则 $s(-5)=$ $1$

二、选择题：（每题 3 分，共 21 分）

1、设 $u=\arccos\sqrt{1-xy}$, 则 $u_x$ 等于 [ D ]

(A) $\dfrac{y}{\sqrt{1-xy}}$ (B) $\dfrac{y}{\sqrt{1-(1-xy)^2}}$

(C) $\dfrac{y\sin\sqrt{1-xy}}{\sqrt{1-(1-xy)^2}}$ (D) $\dfrac{y}{2\sqrt{xy(1-xy)}}$

2、已知 $\Omega$：由 $x=0,y=0,z=0,x+2y+z=1$ 所围成，则 $\iiint\limits_{\Omega}xdxdydz$ 等于[ B ]

(A) $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{1-x-2y}xdz$ (B) $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y}xdz$

(C) $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1}{2}} dy\int_0^{1}xdz$ (D) $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1}{2}} dy\int_0^{1-x-2y}xdz$

3、曲线 $x=\cos t+\sin^2 t,\ y=\sin t(1-\cos t),\ z=-\cos t$ 上相应于 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 的点处的切线方程是 [ A ]

(A) $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$ (B) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$

(C) $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}$ (D) $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$

4、若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处 [ B ]

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 收敛性不能断定

5、微分方程 $y''+y=3\sin x+4\cos x$ 的特解形式应设为 [ B ]

(A) $a\cos x+b\sin x$ (B) $x(a\cos x+b\sin x)$

(C) $x^2(a\cos x+b\sin x)$ (D) $(ax^2+b)\sin x+cx\cos x$

6、设 $L$ 是以 $A(-1,0),B(-3,2)$ 及 $C(3,0)$ 为顶点的三角形域的边界，沿 ABC A 方向，则 $\oint_L(3x-y)dx+(x-2y)dy=$ [ A ]

(A) $-8$ (B) 0 (C) 8 (D) 20

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

7、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{\alpha}{n})$（常数 $\alpha>0$） [ B ]

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 收敛性与 $\alpha$ 有关

三：（40 分）试解下列各题

1、（7 分）设 $z=f(x-y,xy)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'+yf_2'$, $\frac{\partial z}{\partial y}=-f_1'+xf_2'$ ---------- 3 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{\partial z}{\partial x}\right]=\frac{\partial}{\partial y}\left[f_1'+yf_2'\right]=\frac{\partial f_1'}{\partial y}+y\frac{\partial f_2'}{\partial y}+f_2'$$

$$=(-f_{11}''+xf_{12}'')+y(-f_{21}''+xf_{22}'')+f_2'$$

$$=-f_{11}''+(x-y)f_{12}''+xyf_{22}''+f_2'$$ ----------7 分

2（7 分）计算 $I=\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}dx\int_0^x(x^2+y^2)dy+\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}(x^2+y^2)dy$

解：$I=\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}}dx\int_0^x(x^2+y^2)dy+\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}(x^2+y^2)dy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^R r^2\cdot rdr$ ----5 分

$=\frac{\pi}{16}R^4$. ----------7 分

3、（8 分）计算曲线积分 $\int_L x\ln(1+y)^2dx+\frac{x^2}{1+y}dy$, 式中 $L$ 是从点 $O(0,0)$ 沿 $y=\sin x$ 到点 $B(\frac{\pi}{2},1)$ 的曲线段.

解 因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{2x}{1+y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ ----------2 分

原式 $=\frac{\pi^2}{4}\int_0^1\frac{1}{1+y}dy$ ----------6 分

$=\frac{\pi^2}{4}\cdot\ln 2$ ----------8 分

4、（9 分）求方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$ 满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的特解.

解 齐次方程的通解为 $Y=(C_1+C_2x)e^{-2x}$. ----------3 分

一个特解为 $y^*=\frac{1}{2}x^2e^{-2x}$ ----------6 分

非齐次通解为 $Y=(C_1+C_2x)e^{-2x}+\frac{1}{2}x^2e^{-2x}$ ----------7 分

所求的特解为 $y=-xe^{-2x}+\frac{1}{2}x^2e^{-2x}$ ----------9 分.

5、（9 分）计算曲面积分 $\iint_\Sigma x\sin ydydz+ydzdx-z\sin ydxdy$ ，其中 Σ 是曲面 $z=1-x^2-y^2$ 在 $xoy$ 面上方部分的上侧.

解：补上一块 $\Sigma_1:z=0,x^2+y^2\le 1$ 取下侧，

且 $\iint_{\Sigma_1}x\sin ydydz+ydzdx-z\sin ydxdy=0$ ----------4 分

由高斯公式

原式 $=2\iiint_\Omega dxdydz-0=2\iint_{x^2+y^2\le 1}(1-x^2-y^2)dxdy=\pi$ ----------9 分

其中 $\Omega$ 是由 $\Sigma,\Sigma_1$ 所围立体

四、（10 分）求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 的收敛域及和函数

解 先求收敛域：$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n}\cdot\frac{n+1}{(-1)^n}\right|=1$, 且当 $x=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛；当 $x=-1$ 时，

学 号

班 级

姓 名

装

订

线

装订线内不要答题

$-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散；故幂级数的收敛域为 $(-1,1]$ .----------4 分

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}, x\in(-1,1]$ ，

则 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-x)^{n-1}=\frac{1}{1+x}$

两边积分 $\int_0^x S'(x)dx=\int_0^x \frac{1}{1+x}dx\ x\in(-1,1)$ ，有 $S(0)=0$ ，故

$S(x)=\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}, x\in(-1,1]$ ----------10 分

五、（8 分）在曲面 $2x^2+y^2-z^2-2xy+1=0$ 上求一点，使其到原点的距离最小.

解：设 $(x,y,z)$ 为曲面上的点

令 $F(x,y,z,\lambda)=(x^2+y^2+z^2)+\lambda(2x^2+y^2-z^2-2xy+1)$ ----------3 分

$$\begin{cases} F_x=2x+4\lambda x-2\lambda y=0 \\ F_y=2y+2\lambda y-2\lambda x=0 \\ F_z=2z-2\lambda z=0 \\ 2x^2+y^2-z^2-2xy+1=0 \end{cases}$$ ----------6 分

所求点为 $(0,0,1)$ 或 $(0,0,-1)$ ----------8 分